Variabili: approfondimento

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it



Variabili: nome + oggetto

In Python le variabili sono il risultato dell'associazione di un nome ad un oggetto.

- Il nome è il riferimento astratto al contenuto della variabile, che permette l'astrazione e semplifica la stesura del programma.
- L'oggetto è il contenitore che isola il lato "tecnico" e lo nasconde al programmatore.



Variabili - Oggetti

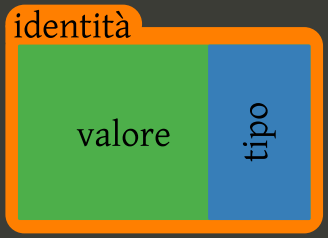
Quando dichiariamo una variabile, l'interprete aggiunge una coppia (identità, nome_variabile) allo `spazio dei nomi`.

`spazio dei nomi`

identità	nome
140506419992072	lato
140506419992654	area
...	...

Variabili: oggetto

In Python gli oggetti associati alle variabili sono composti da:



identità identificativo univoco dell'oggetto

tipo descrive come viene immagazzinata l'informazione

valore l'informazione stessa

Oggetto: tipo

Il tipo “di una variabile”:

- É associato alla codifica del contenuto nella memoria del calcolatore.
- ne determina l’interpretazione del contenuto.
- É associato in maniera automatica al contenuto della variabile al momento della sua dichiarazione.

```
>>> type(10)
<type 'int'>
>>> type(-10)
<type 'int'>
>>> type(10.0)
<type 'float'>
>>> type(-10.0)
<type 'float'>
>>> type('abcde18')
<type 'str'>
```

- É possibile forzare il tipo associato: `a = int(10.0)`



Variabili - Oggetti

É possibile richiamare

- lo spazio dei nomi tramite l'istruzione `dir()`

```
>>> dir()
['__builtins__', '__doc__', '__name__', '__package__', 'lato']
```

- l'identità di una variabile tramite l'istruzione `id()`

```
>>> lato = 10.0
>>> id(lato)
140506419992072
```

- il tipo di una variabile tramite l'istruzione `type()`

```
>>> type(a)
<type 'float'>
>>> a = int(a)
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> _
```

- il contenuto di una variabile tramite l'istruzione `print()`

```
>>> print(lato)
10.0
>>> _
```

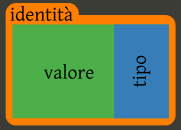
Variabili oggetto: quella corretta

Nome

contenuto

spazio dei nomi

identità	nome
123456	pippo
987654	pappo
...	...





Dichiarazione variabile - Plasticità

In python una variabile può avere contenuti diversi (anche per tipo) nel tempo:

```
>>> a = 10
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> a = 'pippo'
>>> type(a)
<type 'str'>
```



Dichiarazione variabile - Plasticità

In python una variabile può avere contenuti diversi (anche per tipo) nel tempo:

```
>>> a = 10
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> a = 'pippo'
>>> type(a)
<type 'str'>
```

Python, ad ogni dichiarazione, crea una nuova coppia (identificativo, nome_variabile) nello spazio dei nomi



Dichiarazione variabile - Plasticità

In python una variabile può avere contenuti diversi (anche per tipo) nel tempo:

```
>>> a = 10
>>> type(a)
<type 'int'>
>>> a = 'pippo'
>>> type(a)
<type 'str'>
```

Python, ad ogni dichiarazione, crea una nuova coppia (identificativo, nome_variabile) nello spazio dei nomi

```
>>> a = 100
>>> id(a)
140605457971008
>>> a = 20
>>> id(a)
140605457968976
>>>
```



Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> b = a
>>> print(b)
10
>>> a = 100
>>> print(a)
100
>>> print(b)
10
>>> _
```

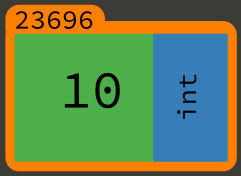
Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

- `b = a` è da interpretarsi come
  “il nome b è associato allo stesso oggetto del nome a”
- ma `a = 100` associa un nuovo oggetto al nome a
- alla fine le due variabili hanno contenuto diverso

Variabili: attenzione nella copia

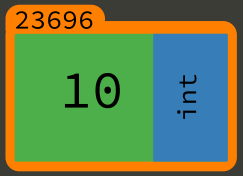
```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```



Variabili: attenzione nella copia

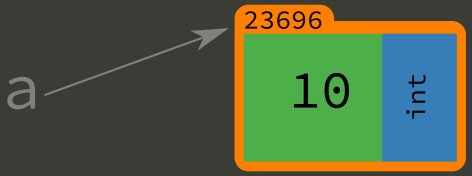
```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

a



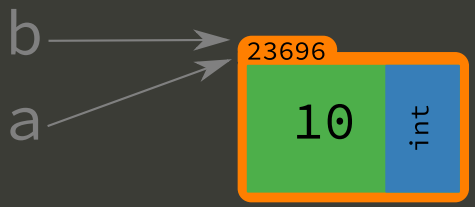
Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```



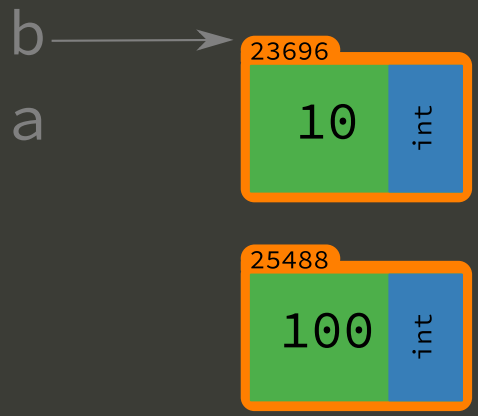
Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```



Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```



Variabili: attenzione nella copia

```
>>> a = 10
>>> id(a)
140506421023696
>>> b = a
>>> id(b)
140506421023696
>>> a = 100
>>> id(a)
140506421025488
>>> id(b)
140506421023696
>>> print a
100
>>> print b
10
>>> _
```

